

Modéliser l'évolution de la température moyenne d'un mois page 1/6

On s'intéresse à l'évolution de la **température moyenne quotidienne** dans une ville pendant un mois (par exemple en avril).

Voici des valeurs observées (en °C) :

```
T = np.array([
    8.0, 8.2, 8.5, 9.0, 9.3, 9.5, 10.1, 10.4,
    10.6, 11.0, 11.2, 11.4, 11.7, 12.0, 12.1,
    12.5, 12.6, 12.9, 13.0, 13.1, 13.4, 13.5,
    13.7, 14.0, 14.2, 14.3, 14.5, 14.8, 15.0, 15.2
])
```

On suppose que la température augmente **presque linéairement** au cours du mois.

On associe chaque valeur à un jour $t = 1, 2, \dots, 30$.

Tracer les données page 2/6

Utilisez la fonction `plot.scatter`

Trouver un modèle linéaire page 3/6

On cherche une fonction :

$$T(t) = at + b$$

Utiliser **NumPy** `np.polyfit` pour estimer (a) et (b), droite de régression linéaire.

`np.polyfit(x, y, 1)` où 1 est le degré du polynôme.

Tracer la droite obtenue sur le même graphique. page 4/6

4. Interpréter les paramètres page 5/6

1. Que signifie (a) ?
2. Que signifie (b) ?
3. Le modèle semble-t-il cohérent ?

Prédire la température au jour 35. page 6/6